

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 6: Corrientes en Chorro, Turbulencia CAT y Tropopausa

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 175-208) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTRUCTURA DE LOS JET STREAMS

Una corriente en chorro (Jet Stream) es una banda tubular y serpenteante de vientos muy intensos en la alta troposfera. Por definición OACI, debe superar los 60 nudos en su eje central (frecuentemente supera los 150-200 kt). Se generan en las zonas de rotura de la tropopausa donde se producen intensos gradientes horizontales de temperatura.

Corriente en Chorro	Altitud Típica	Latitud Media	Velocidad Promedio	Estacionalidad
Chorro del Frente Polar (PFJ)	FL 300 - 350 (30.000 ft)	40° a 60° N/S	100 a 200+ kt	Mucho más intenso en invierno
Chorro Subtropical (STJ)	FL 400 (40.000 ft)	25° a 30° N/S	70 a 140 kt	Más constante y menos turbulento
Chorro Ecuatorial del Este	FL 500 (50.000 ft)	10° a 15° N	50 a 80 kt	Solo en verano boreal (África/Asia)

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): DETECCIÓN Y ESCAPE DE TURBULENCIA CAT

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Dónde se esconde la CAT Severa

Ubicación de la Máxima Turbulencia en Aire Claro (CAT): - Regla de Oro: La CAT severa se localiza en el LADO POLAR FRÍO (izquierda mirando a favor del viento) y POR ENCIMA del núcleo del chorro. - En este sector convergen la máxima cizalladura vertical de viento (> 6 kt / 1.000 ft) y cizalladura horizontal (> 20 kt / 100 NM). Maniobra de Escape en Vuelo de Crucero: Paso 1: Si la temperatura exterior está SUBIENDO rápidamente (nos movemos hacia aire cálido) -> Virar hacia el sur o descender. Paso 2: Si la temperatura exterior está CAYENDO (nos adentramos en el lado polar frío) -> Ascender o virar hacia aire cálido. Paso 3: Reducir inmediatamente a velocidad de turbulencia recomendada (V_RA / M_RA) para proteger la estructura del avión.

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿En qué sector de una corriente en chorro se localiza habitualmente la turbulencia en aire claro (CAT) más severa?

- [A]: En el lado ecuatorial cálido, muy por debajo del eje del chorro.
- [B]: En el lado polar frío, inmediatamente por encima y a los lados del núcleo del chorro. (CORRECTA)
- [C]: Directamente en el centro exacto del núcleo del chorro.
- [D]: En las zonas donde las isotermas son paralelas a las isobaras.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El núcleo del chorro tiene velocidad muy alta pero escasa cizalladura en su punto central exacto. La cizalladura extrema (gradiente de cambio de velocidad por unidad de distancia) ocurre en los bordes, especialmente en el lado polar frío donde el contraste térmico contra la masa ártica genera gradientes térmicos y discontinuidades dinámicas muy violentas.